

院士名片

陆佑楣 男，水利水电工程专家。原籍江苏省太仓市，1934年1月生于上海市。1956年毕业于华东水利学院（现河海大学）河川结构与水力发电专业。2003年当选为中国工程院院士。中国大坝协会荣誉理事长，湖北省科协荣誉委员，清华大学、河海大学教授兼职教授。曾任国家水电部副部长、能源部副部长、国务院三峡工程建设委员会副主任委员、长江三峡工程开发总公司总经理。



长期从事水电工程建设的技术和管理工作，先后参与、主持了黄河刘家峡、汉江石泉、汉江安康、盐锅峡、黄河龙羊峡等水电工程的建设。在水电部、能源部工作期间，推进了水电建设体制改革，促进南方电网的形成，实现了初期的“西电东送”；参加了三峡工程论证工作并任论证领导小组副组长，1993至2003年主持长江三峡工程建设，成功地研究和决策了一系列重大工程技术和工程管理问题。在他担任中国大坝委员会主席期间，积极扩大中国坝工建设在国际上的影响。2002年荣获第70届“国际大坝委员会奖”。主要论著有《三峡工程大坝混凝土快速施工新技术的研究及实践》、《长江三峡工程建设管理的实践》和《在实践中认识三峡工程》等。其中《三峡工程大坝混凝土快速施工新技术的研究及实践》获“湖北省科技进步奖”一等奖。

院士寄语

坚持科学发展观，做好中国梦。

❀坝之曲❀

王玲儿

《叙事曲》

夜晚，如果你经过三峡大坝，远远望去，会发现有一架巨大的“钢琴”正好横卧于长江之上——大坝就是整架钢琴，用来泄洪的一格格匝道则是那黑白琴键，错落有致，节奏分明。奔腾而下的洪水翻滚着一束一束白浪，发出巨吼，恰如在弹奏的一首交响曲。气势磅礴，激情四射，又弥漫着些许浪漫情怀。

从1994年正式开工，至今已有20年的三峡工程，一度吸引了世界的目光。而今，这座横卧于世界第三大河流——长江之上的“世界第一大坝”，依然是世人瞩目的焦点。

陆佑楣先生曾经说过，“每一条河流都是有个性。”毫无疑问，每一座大坝也是有着自己独特个性的，或巍峨、或雄伟、或艰险、或俊朗，可三峡大坝，我们又该如何形容它？它建于滚滚长江。它号称世纪工程。它的坝体总混凝土量为2807万立方米。它拥有双线连续五级船闸和单线一级垂直升船机。它的永久性船闸人字工作门挡高度是38.5米，运转时最大淹没水深达36米，最大单扇门重850吨，均属世界之最。

过于宏大、也过于强悍的三峡大坝，它的个性是如此复杂、又充满了矛盾。理智与情感，漫长和瞬间，遥远或伸手可触，都在它身上完美地统一了，简单的词语根本无法概括出它的精髓。

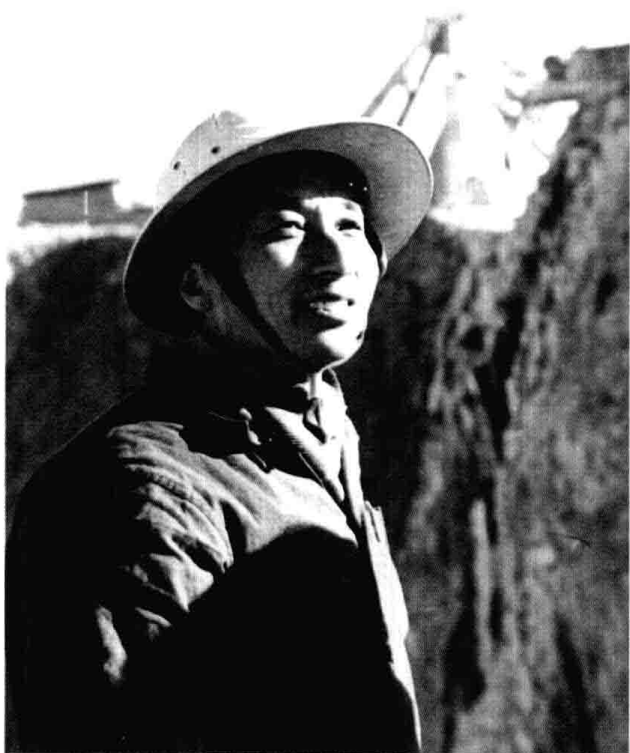
或者，它更愿意是一架钢琴，就如人们在夜晚所看到的那般，能够弹奏出一首首的曲子，欢喜、悲伤、坚强，或是梦想，都能完整地由自己来表达。事实上，它的性格、它的命运以及它所经历过的悲欢离合，都曾经在长江、在这片土地上不间断地奏响过，余音缭绕。

《命运交响曲》

贝多芬在《C小调第五交响曲》第一乐章的开头，写下了这样几个字：“命运在敲门”。不过简简单单的5个字，却如一盏明灯，将整首曲子都笼罩在震撼与感动之中。它似乎有一种无形的魔力，总让人生出壮怀激烈之感，由此相信“搏斗”是生命中最为痛快淋漓的事情。而“命运”二字，也被引用为这首交响曲的标题。

从1804年开始酝酿到最终完成，《C小调第五交响曲》花费了贝多芬5年时间。那恐怕是作曲家最为艰难的时期——恋人远离、耳聋治愈无望，他经历着旁人无法想象的痛苦。只是，看着呼啸而来的命运一次次撞击着的大门，贝多芬却无声地笑了。他没有退缩，而是暗自捏紧自己的拳头，最终“成为了灵魂的坚定守护者”，与前来敲门的命运握手言和。

一首曲子，一个人，诚如一座大坝，一群人。同样是从无到有、同样都让梦想变成了现实，同样地，他们也承受住了很多的怀疑与磨难，最终还是在世界的某一处，稳稳地站住了！从1993至2003年，整整10年时间，陆佑楣都在与“三峡工程”打交道。或者，时间甚至可以追溯到更早——1986年，国务院决定重新论证三峡工程的可行性与必要性，他便在钱正英女士的领导下，任长江三峡工程论证



◆青年时期

领导小组副组长，负责水库水位和综合专题组的工作。此后的17年，他看着三峡工程从一摞摞的论证材料、一张张的设计图纸、一片片的山野林间走出来，屹立在长江之上。由此，这座世纪工程也成为了他生命中最重要的存在。

一个人的命运是否真的能够被掌控？或许并无十分可能。更多的时候，人们只是被抛在了命运的漩涡之中，而后开始抗争。一些人，早就被裹挟着巨浪而来的命运冲昏了头脑，哪里还记得要去搏斗？惟有少数人，他们不管不顾，在风雨之中依然坚持着自己的梦想。胜者如贝多芬，命运不得不与他言欢，才

有了震撼世人的《命运交响曲》。其实，在命运面前，这首处于创作之中的曲子又何尝不是在等待、坚持和搏斗——它尽自己所能，牢牢地盘踞于作曲家的脑海之中，不肯离开半步。

而三峡工程，从最初的设想、勘察、规划、论证到开工，整整经历了75年时间。如果将它比喻成一个人，那也是在古稀之后才隐约触摸到了自己的梦想。要实现这个梦，还得再经历10多年的磨难。

面对命运近乎开玩笑的方式，三峡大坝也在苦苦搏斗。1919年，孙中山先生在《建国方略》一文中写道，“当以水闸堰其水，使舟得溯流以行，而又可资其水力。”这便是修建三峡工程的原始设想。此后，它就陷入了漫长的等待之中。

直到1993年9月27日的到来，所有的等待才戛然而止。

这一天，中国长江三峡工程开发总公司在湖北宜昌成立，陆佑楣出任总经理，开始进行三峡工程正式动工前的各种筹备。于他来讲，“三峡工程”就像是一个熟悉的老朋友——它是一个词语，也是一个工程，更是一个宏伟的目标，是整整几代人的梦想。而今，梦想的蓝图已经绘就，一切不再是纸上谈兵，必须真枪实弹地干起来，梦想才会鲜活起来。

当梦想照进现实，一切的艰难险阻才刚刚开始显现。

祖祖辈辈长于三峡两岸的人们，自古以来生于长江之畔的动植物，还有历史遗留下来的文物古迹，如今都被一个称为“三峡工程”的新名词所震动。所有的，都即将进入到一个完全陌生的环境。于是，无数家庭搬迁，几百万移民，而那些飞鸟鱼虫、花草树木，未来究竟会如何，还不得而知。

此时的命运，静静地站在时间的边缘，看到三峡工程如火如荼地筹备，看到陆佑楣正在四处奔走，看到无数的人们不得不放弃自己的家园而背井离乡。它也看到，自然界的生物开始有了微微的惶恐。命运那只手，将看似不相干的一切都推动到了一起，纠缠不清。表面看来只是宏伟的三峡大坝即将修建，而背后，却隐藏着如此之多的小音符、小插曲。谁也不能从中抽离，谁也无法独善其身。

质疑的声音随之而来。好在陆佑楣清楚全部的过程——修建大坝的论证文件，如山一般堆积着，建与不建的所有证据都在其中。而在三峡大坝建成之后，自然界的生物如何繁衍、会不会濒临灭绝，也都有着较为详尽的预测。

所谓的“世纪工程”，远不是修建一座大坝如此简单。处于20世纪90年代，人也好、物也罢，甚至于三峡地区的整个自然循环，都不得不与属于自己的命运直视。生长于大的天地之中，一只蝴蝶、一株花草、一尾中华鲟，它们的命运，莫不是与人相同。顺应或抗争，于天地而言，是必须要做出的选择。

被推到实现梦想总指挥这一角色的陆佑楣，也选择了迎难而上。没有桥？架！没有路？修！大型水电工程历来都会修建一条专用铁路，用以开工之后运送各种原材料。等水电站建成，铁路也基本废弃。但这一次，有没有可能只修公路呢？方案提出，又是一片哗然。但陆佑楣从来都不惧怕质疑，他相信科学，相信专业知识的力量。

“工程一旦开工，单一的铁路根本不可能完成巨大的物流进出，大量物资还得依赖公路。既然有了铁路还得修公路，铁路的后期利用率又低，经过专家的大量论证，最终我们放弃铁路，全部采用公路运输。”这番话，陆佑楣一定说过很多次，毕竟，说服人们尝试着创新是一件极为艰难的事情。

于是修建了一条三峡专用高速公路。进出两条路，为工程建设的物质运输提供了充足的通道用量。即便工程完结，公路的便利与快捷也会将三峡大坝与外界紧紧联系起来。这或许是第一次，公路取代了铁路，在大型水电工程的建设中以交通主角的身份亮相。

“不拘一格降人才”，何尝不是在说人们的思想？

可困难依旧重重。

即便红线内的搬迁已经结束、对外运输的专用公路已经建成；即便，右岸一期工程的土石围堰已经填筑，早已不再惧怕第二年的长江洪汛；即便，各路人马早就集结、各式机器已经热火朝天地干了起来，却每天都面临着新的问题、新的矛盾。

如今讲起来，似乎云淡风轻。他坐在宽大的办公室，回想起为三峡工程而奔忙的日子，依旧是恬淡而平静的。“三峡是世纪工程。长江的水量很大，世界排名第三。要在滚滚长江上修一座大坝并不简单，这并不是在平地在上建一栋房子。开工后，几乎每时每刻都有



◆考察乌东德水电站坝址区

新的问题出现，有些能够很快解决，有些则需要暂时放一放，找到解决方案后才能继续。”

到底都有什么样的问题？外行人根本无法想象。

就说混凝土浇筑吧，说起来似乎很简单。实际上，在进行大规模的混凝土浇筑时，温度的控制就是一个大问题。大量的沙石、水泥混合凝固后会产生热量，在此过程中要进行人工冷却，让热量散发。如果浇筑后的混凝土其内外温度不能以相近的速度降下来，必然会形成温差，导致裂缝的产生。三峡大坝的工程量巨大，坝体是靠一块一块的巨型混凝土堆砌而成，有裂缝的混凝土是不能用到工程中的。如何保证工程质量？得从最普通的混凝土浇筑抓起。

白天和夜晚不一样。炎热的夏季与寒冷的冬天也不一样。即使是重复做同一件事情，也会因季节、气候的变化而面临不一样的结果。这对于施工方、监理方和管理方，实在是一个考验，如果稍有不慎，就会让整个工程出现“裂缝”。虽然事情千头万绪，但本身就是水电专家的陆佑楣，绝对不会放过任何一个小小的错误。

“要做到每一块混凝土都不出裂缝是非常复杂的，这需要针对三峡工程的自身特点，依靠专业的科研所共同进行研究。同时严格施工管理、质量监管，采取各种综合措施，以保证混凝土不出裂缝。”说起专业问题，陆佑楣神情轻松。对于命运抛掷过来的所有问题，他从来都没有回避，总是一个个捡起再轻轻放下。如此地举重若轻。

坚持、等待、搏斗。在它们面前，命运总会低下高昂的、不可一世的头颅，选择与之和平相处。它深知，于此刻，“臣服”便是自己的命运。

1999年，三峡工程的混凝土浇筑实际完成448万立方米，打破了巴西伊泰普电站年浇筑300万立方米的施工记录，震惊世界。2000年底，这一浇筑记录又被刷新，竟然达到了540万立方米。这意味着，混凝土浇筑克服了技术上的难度，达到了工程所需要的质量标准。而这些数字的背后，是无数个不眠之夜、无数次的重复试验，以及无数人的心血和汗水。

阳光开始探头，但黑暗并没有远离。只是，我们要坚信，既然命运能与胜者相谈甚欢，那么，光明也终会来临。

《1812 序曲》

1812年，俄国元帅、著名将领米哈伊尔·伊拉里奥诺维奇·戈列尼谢夫·库图佐夫带领俄国人击退了拿破仑60万大军的入侵，最终赢得了俄法战争的胜利。

到了1880年，柴可夫斯基创作了一部管弦乐，以此纪念伟大的卫国战争。这部作品，于1882年8月在莫斯科救世主大教堂进行了首演，而后开始流传。

柴可夫斯基在刚刚完成《1812序曲》之初，并不是很满意。他在给梅克夫人的信中说：“这首曲子将会非常嘈杂而且喧哗，我创作它时并无太大热情，因此，此曲可能没有任何艺术价值。”但真相并非如此。不仅普罗大众热烈地喜欢着《1812序曲》，作家马克西姆·高尔基对此曲也极尽赞美之词：“……它像平稳的波涛那样庄严有力地在大厅回荡。它以一种新的东西攫住你，把你高举于时代之上，它的声音表达出这一庄严的历史时刻，极其成功地描绘了人民奋起保卫祖国的威力及其雄伟气魄。”

可是，战争中从来就没有真正的赢家，无辜的生命葬于战场，美满的家庭支离破碎，无论是哪一方，都逃不过国破山河碎的结局。但在《1812序曲》之后，所罗门·肖特却说：“柴可夫斯基是1812战争唯一的胜利者。”

假如说三峡工程的修建是一场战争，那也是一场坚持不懈的持久战。无数的施工人员、科研人员、后勤人员都投入到了战斗之中。而1997年11月8日的那天，更像是一场与大江大河的决战——按照预定计划，三峡工程要在这一天实施大江截流。

江泽民、李鹏等时任国家领导人都亲临三峡工程现场，要见证这足以载入史册的时刻。陆佑楣作为总指挥，不能紧张，又不得不紧张，神情也不由自主地严肃起来。

他知道，此时正在紧张施工的建设大军，早已摸透了长江的脾性，也掌握了这条河的喜怒哀乐，只要顺应河水的流动做好疏导工作，一切都没有问题。可他也知道，除了主席台、施工现场，全国上下该有多少双眼睛在热切地等待着、期盼着啊！经历了几个世纪，几代人为之努力，龙口一旦合拢，就意味着截流成功，也意味着三峡工程的胜利竣工有了足够的底气。

当3颗红色信号弹在蔚蓝的天空中跳跃时，人群突然静默了，大概谁也无法相信眼前的事实——胜利怎会如此真的就到来？几秒之后，主席台、现场、无数个家庭的电视机前开始沸腾，爆发出一片欢呼声。



◆ 2012年1月，出席中国大坝协会工作会议

戴着安全帽的陆佑楣眉毛上下跳动着，紧绷的嘴角也轻轻地舒展开，似乎松了一口气，但他在接下来的讲话中，声音依然透露着轻微的颤抖。紧张、激动、担忧、艰难、焦虑、喜悦，那一刻，他又何止是五味杂陈啊！

谁又真的了解，作为世纪工程的统帅，他曾独自承受了多大压力、面对多少问题？——复杂的人事、不能松懈的质量、时时出现的技术难题、还有外界的某些怀疑，都曾出现在无数个辗转反侧、难以安睡的深夜。这样的夜晚到底有多少？这是一个秘密，而他拥有保留的权利。这一刻的成功截流，让他如释重负，也让他更加坚持。

甚至都来不及回味战斗胜利后的喜悦，就要紧锣密鼓地开始新的战斗——抢筑上下游围堰。要在第二年长江汛期之前，在围堰内挖掘出左岸厂房坝段、一部分溢流坝段基坑，更大规模的混凝土浇筑就要开始了。而人们平常不大注意的四季变换、江水涨落、鱼儿回溯产卵的日期，如今也不得不整理成细致的战时情报，在工程建设之中加以考虑。

“人都是自然界的一部分，我们不可能脱离自然而存在，也不可能强行地改变自然。应该在尊重自然规律的前提下，好好利用它，为人类造福。”说这番话时，儒雅而沉静的陆佑楣更像是热爱思辨的哲学家。

大自然的力量是无穷的。奔腾不息的河流、黄沙漫飞的高坡、四季如春的城市和大雪堆积的山脉，都处于这天地之间。而渺小如我们，却梦想着在奔流的长江之上建一座坝，让长江下游的平原不再遭受洪水侵袭，也可以借此发电，让更多的人用上清洁能源。似乎是人类战胜了自然。

陆佑楣却说，“人定应天。就是在观察、掌握自然规律后，顺应规律对自然界进行适当的改变。”在他的思想里，顺势而为也是需要强有力的科学依据的。

每当船闸大门缓缓打开或关闭之时，人们总会发出惊叹声。被称作“天下第一门”的船闸大门，单扇门的面积就相当于一个标准篮球场，而当两个篮球场闭合之后，竟然可以做到严丝合缝、看不出任何拼接的痕迹，更不会漏水。这能不让人讶异么？何况，这是中国人自己的技术，最终由武汉造船厂制造出来。

2003年，陆佑楣当选为中国工程院院士。如今又过去了10年，三峡工程早已完工。一些人走了，更多的人来了——他们来看三峡大坝的雄伟、高峡出平湖的美景，来看“天下第一门”的精湛、五级连续船闸的惊险。但他，却很少再回去——即便那是他曾经战斗过、赢过，并且赢得很漂亮的地方。只是，陆佑楣指挥的这场艰巨战斗，没有输家。他让所有的参与者，都曾处于时代之上，并且拥有了《1812序曲》里的庄严与自豪感。